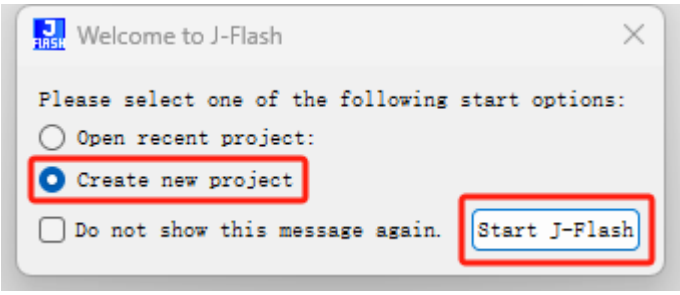
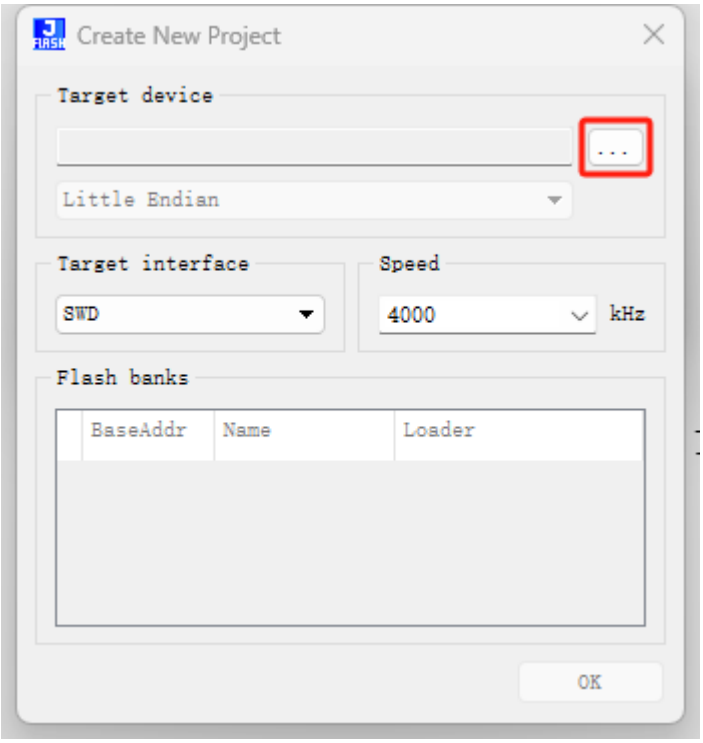
一、使用 J-Flash 软件烧录程序

电脑安装 J-LINK 驱动，即可有 J-Flash 软件。

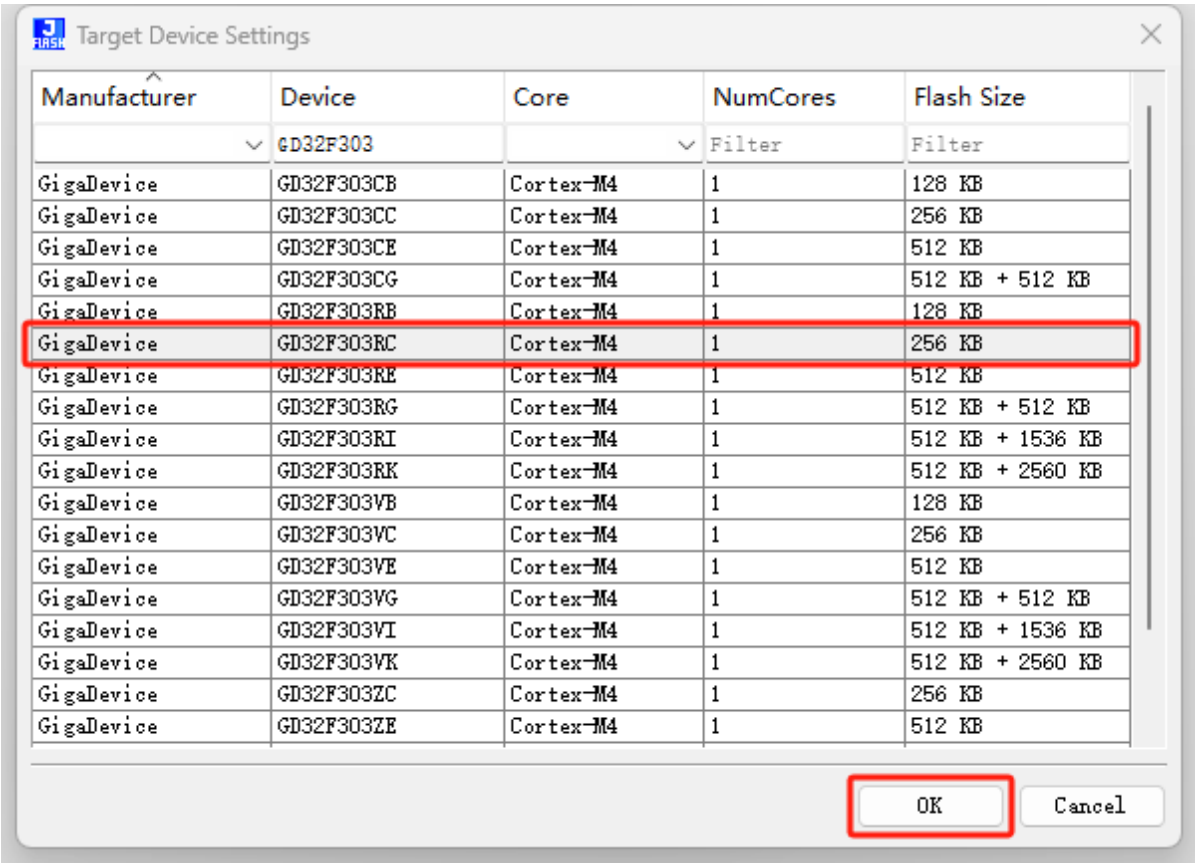
1．开发板与 J-LINK 连接好，上电。打开 J-Flash 软件，在弹出的窗口中选择创建一个新工程，点击开始。



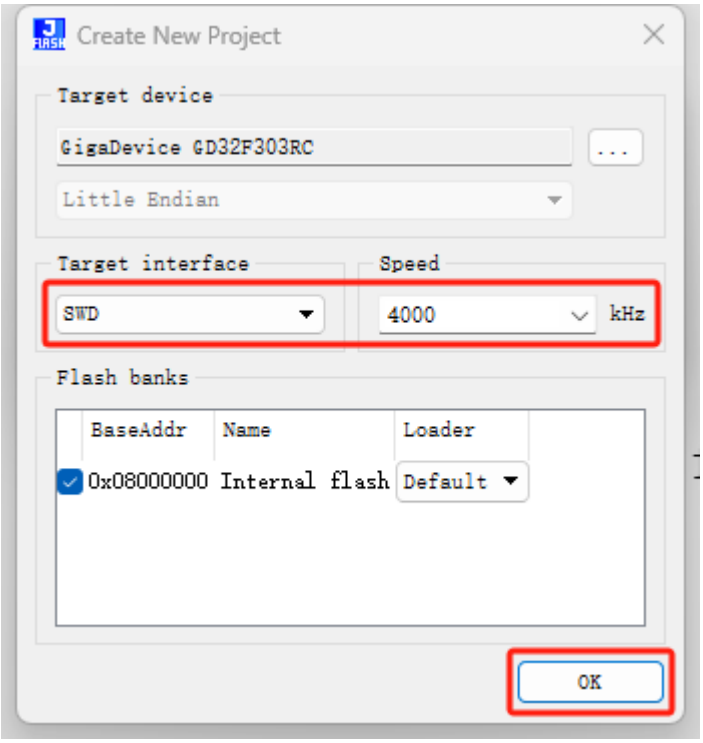
2．点击查找设备，选择开发板主控芯片型号。



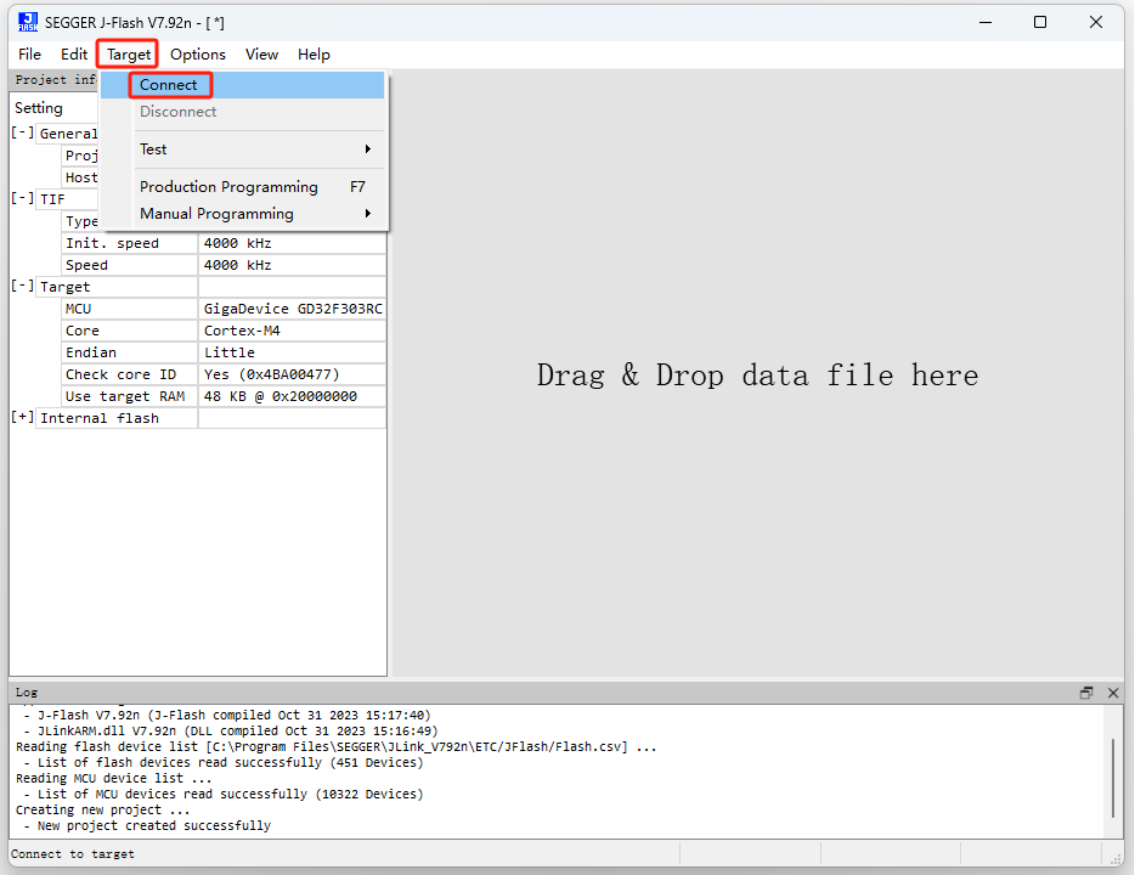
3．以 GD32F303RC 为例，点击 OK。



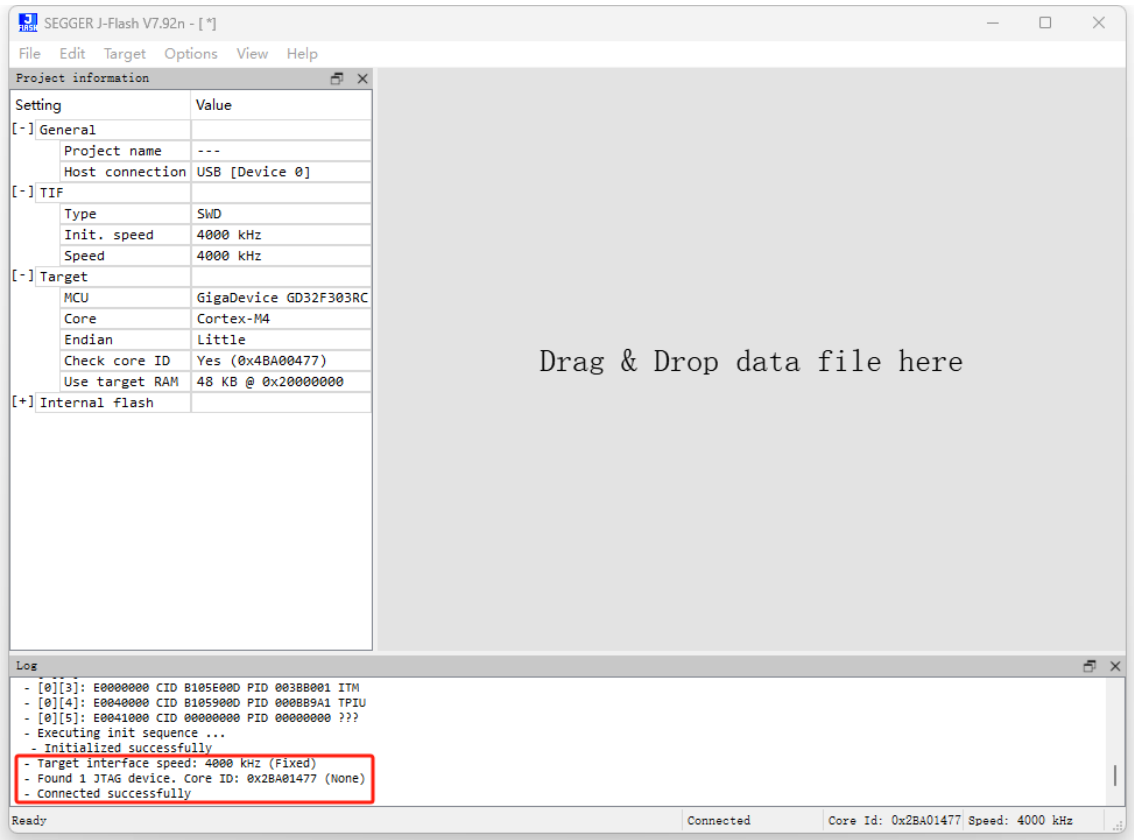
4．设置通信接口和速率，这里选 SWD，4000kHz，点击 OK。



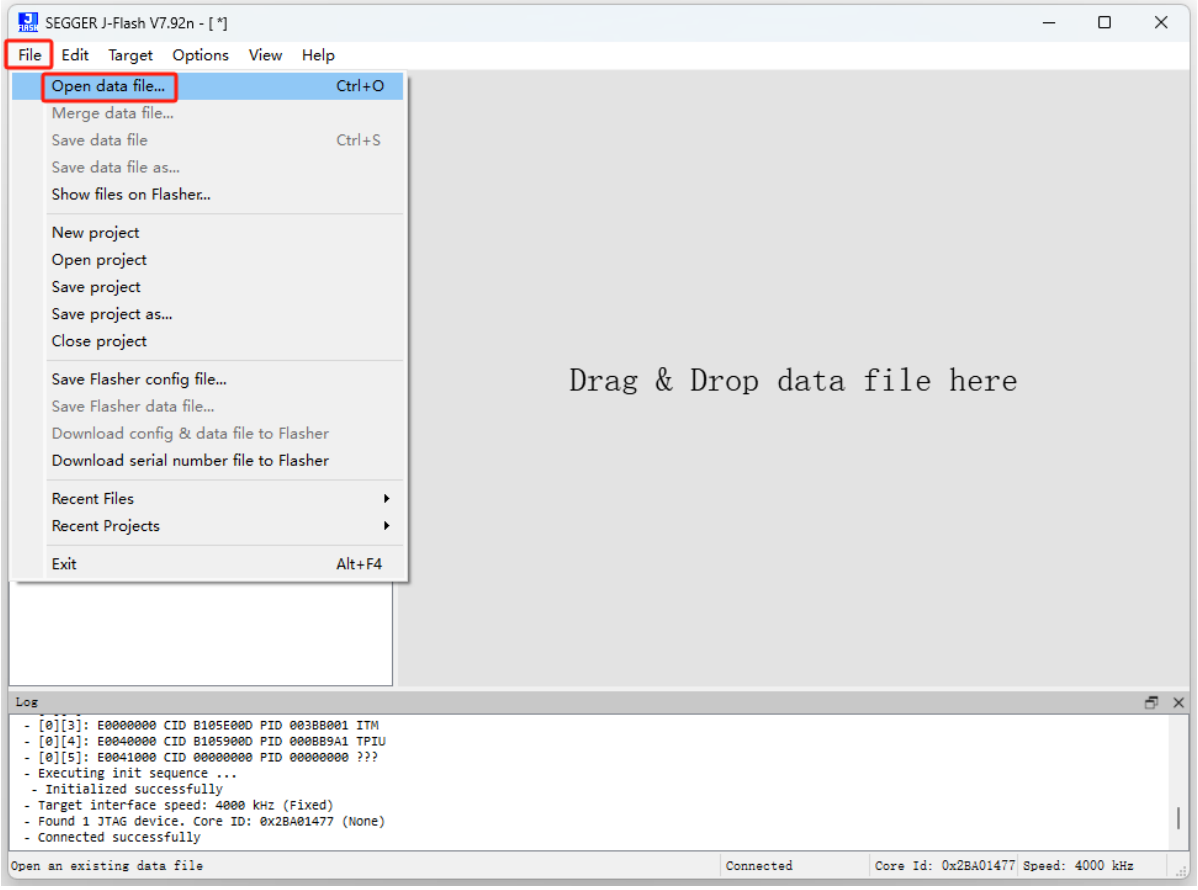
5．点击 Targer，点击 connect。



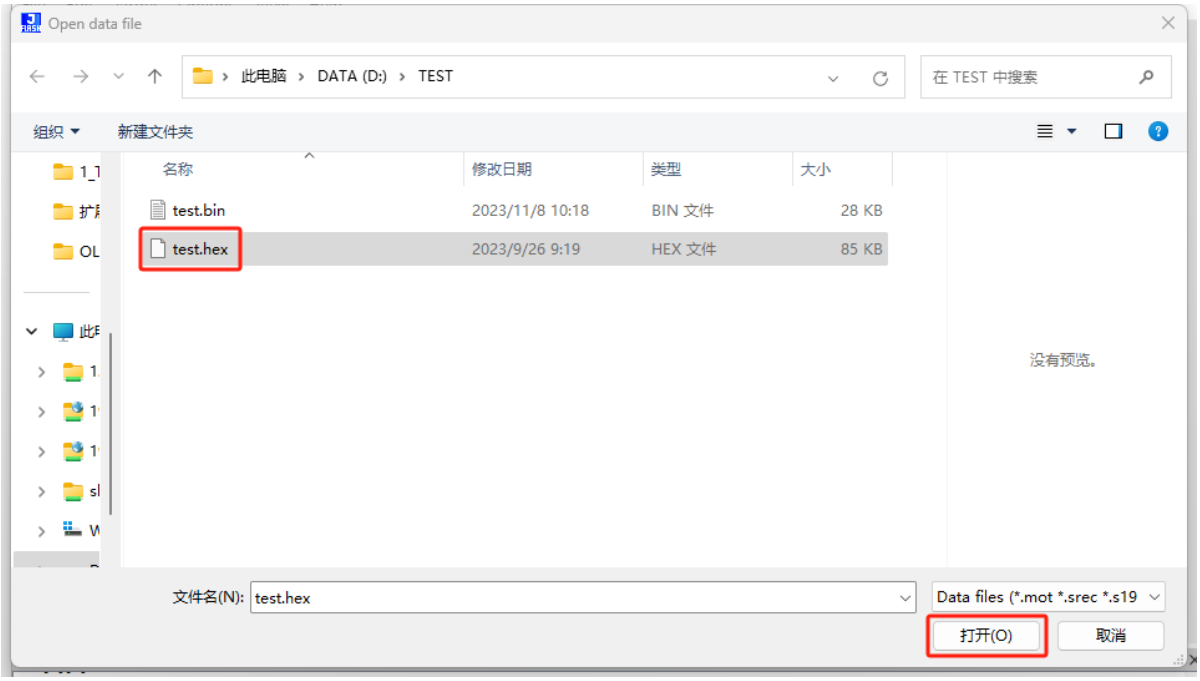
6. 连接开发板成功，输出相关信息。



7. 点击 File，点击 Open data file…。

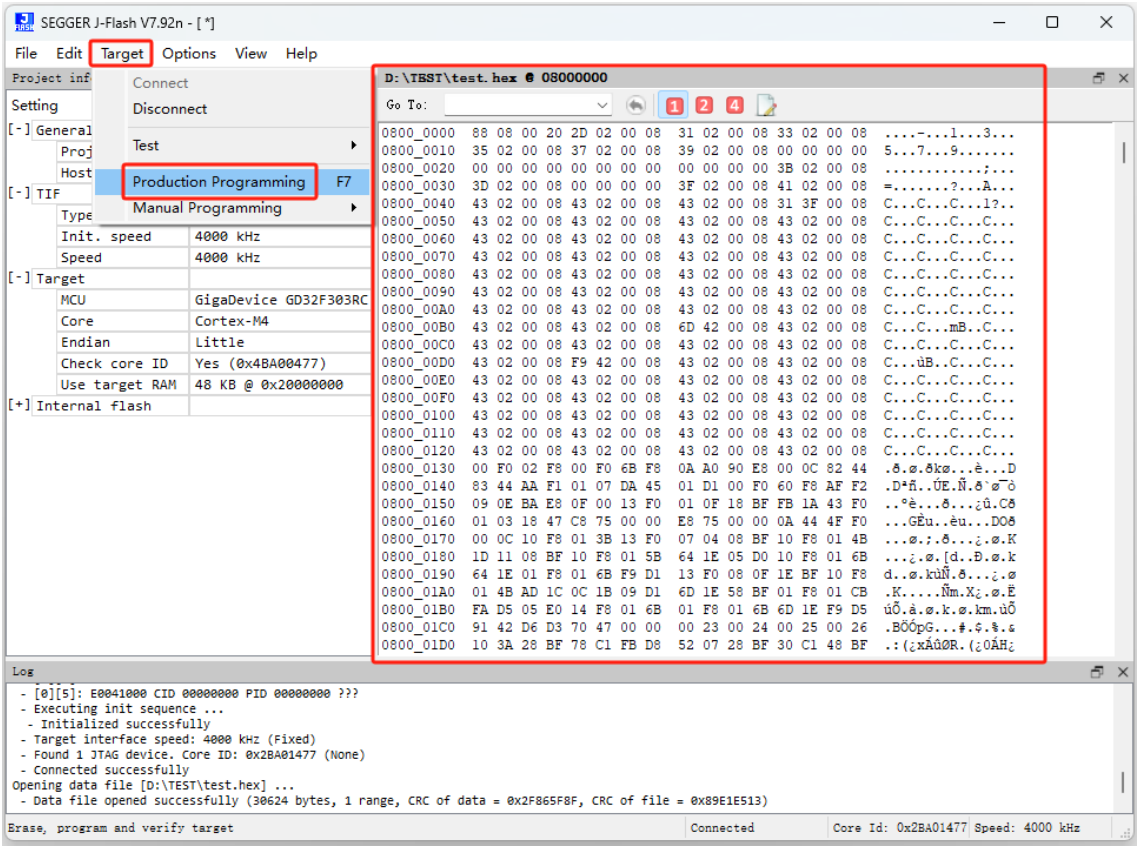


8. 找到需要烧录的 hex 文件或 bin 文件，点击打开。

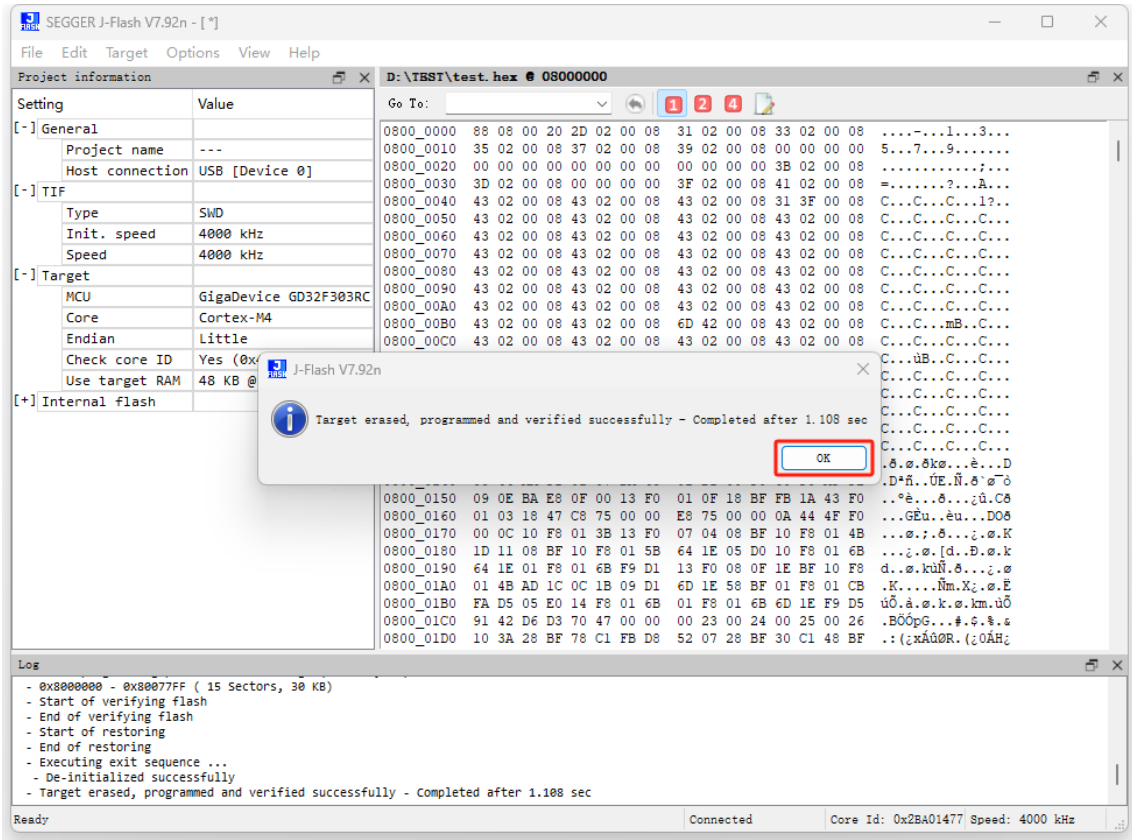


9. 打开程序文件后，可看到相关信息。点击 Target，选择自动下载模式。也可

以选择手动下载模式，但是需要手动控制 Flash 擦除、烧录和校验等动作。

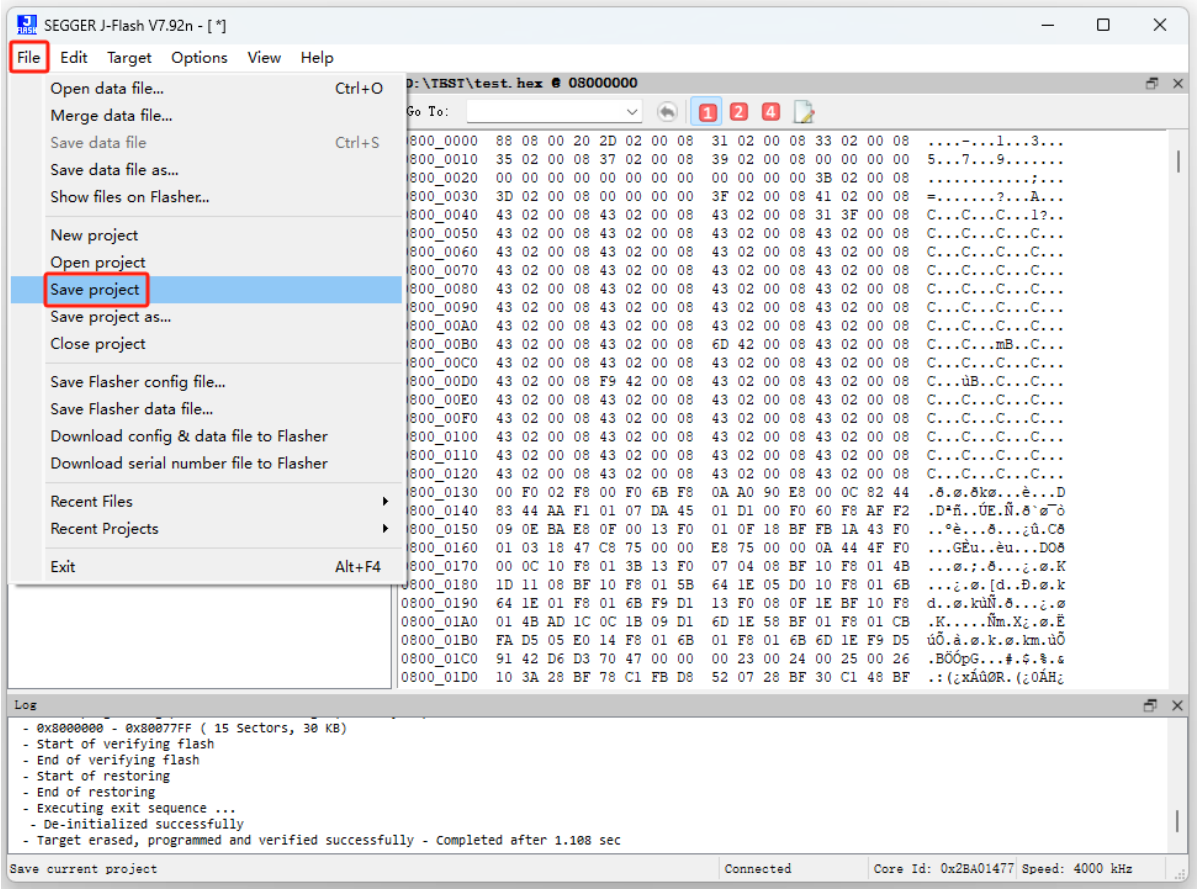


10. 程序下载成功，弹出窗口，点击 OK。

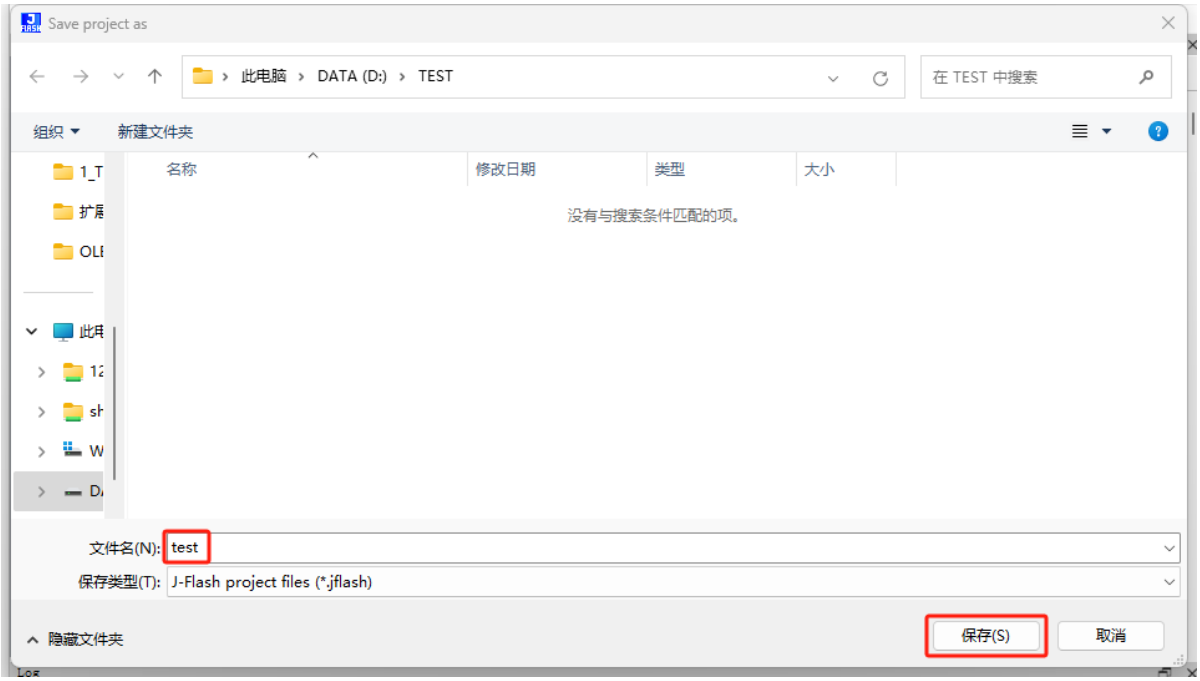


11. 下载完程序之后，需要按一次复位键才能运行程序（具体看板子的接口定义）。

12. 退出 J-Flash 之前可以先把工程保存，方便下次烧录程序。点击 File，点击 Save project。



13. 输入文件名，点击保存。

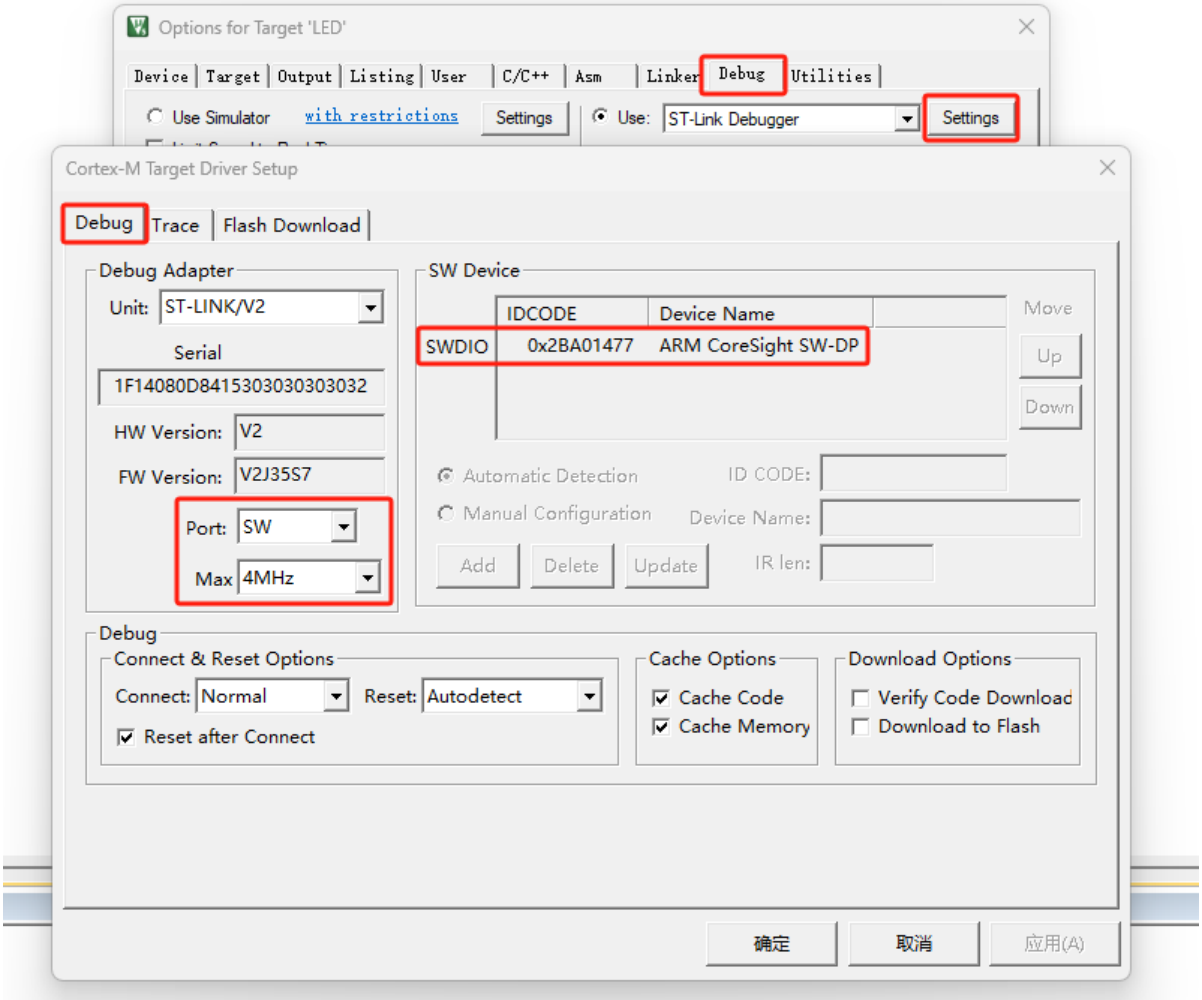


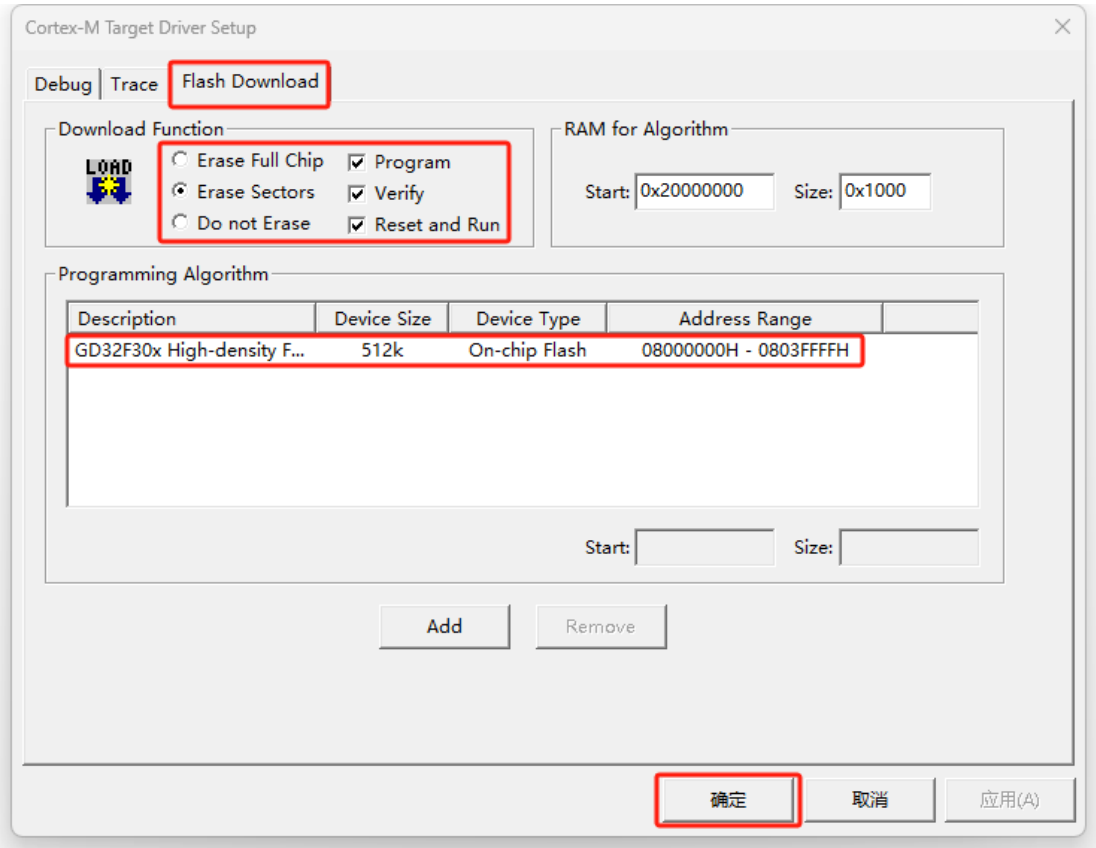
二、使用 Keil5 烧录 hex 文件

所需工具和软件（示例）

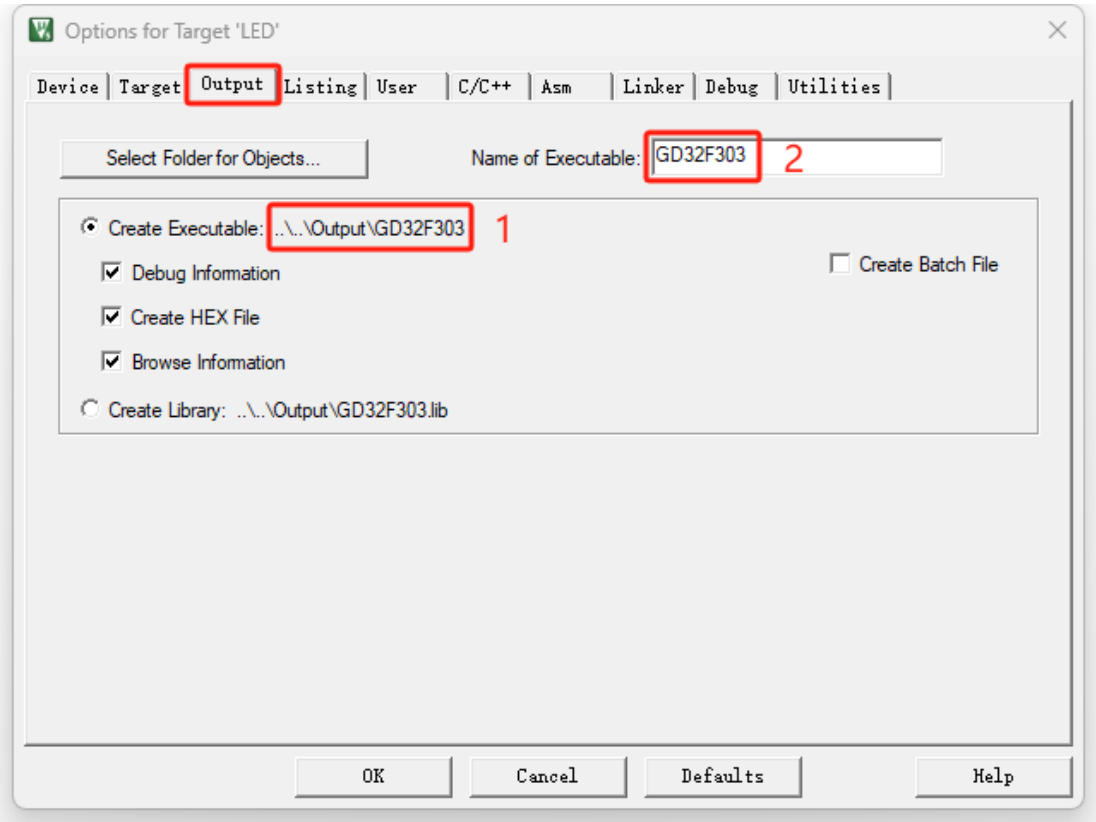
- 开发板，Mini GD32 V2.1，芯片 GD32F303RCT6
- 调试器，ST-LINK V2 或 J-LINK V9
- 一个完整的工程
- 需要烧录的文件 test.hex
- Keil uVision5

1．开发板连接 ST-LINK，上电。打开工程（跑马灯实验），先编译一下工程，点击 ，点击 Debug，再点击 Settings，设置 ST-LINK 连接参数（使用 J-LINK 也可以参考），再点击 Flash Download 设置相关参数，最后点击确定。

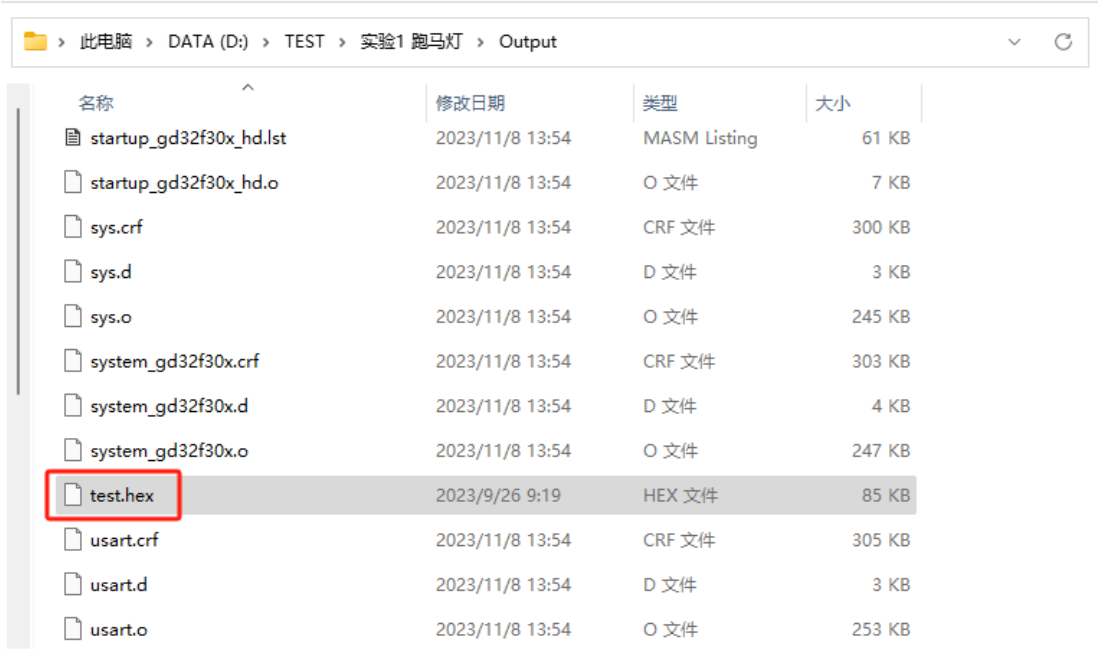




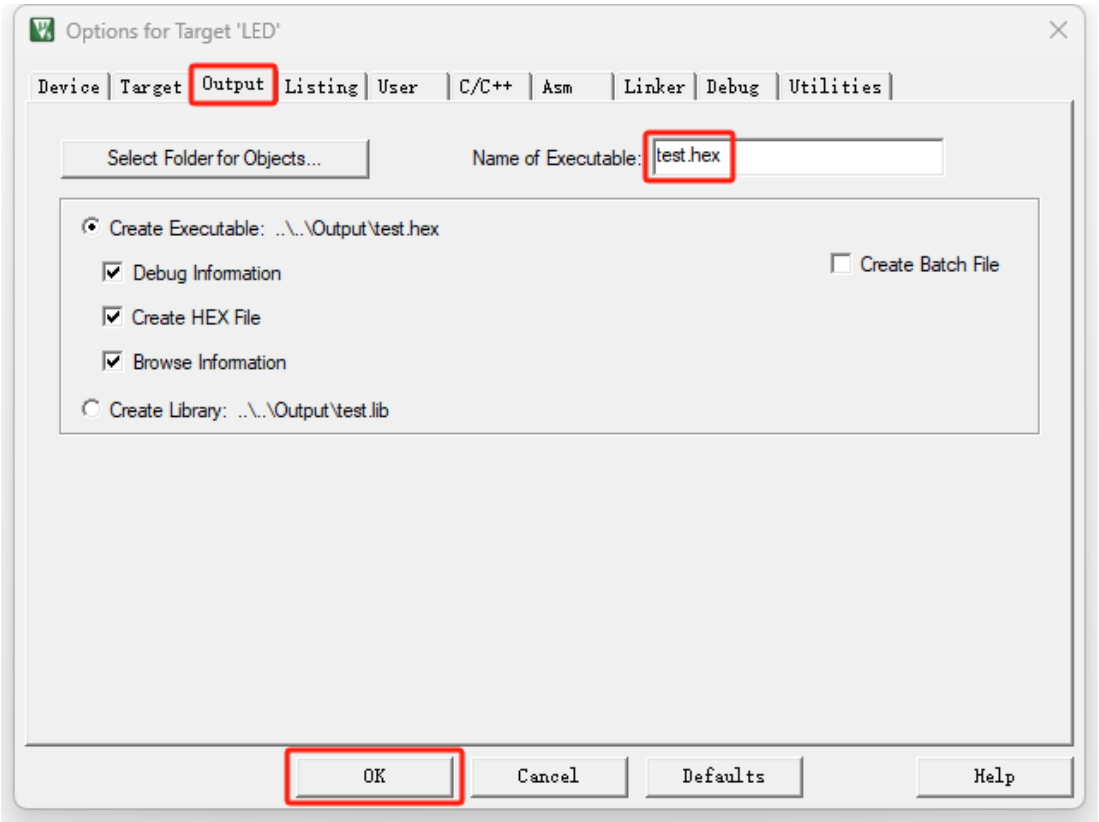
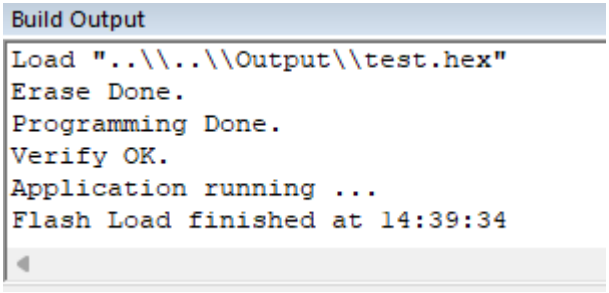
2．点击 ，点击 Output，第 1 个是工程生成 hex 文件的路径，第 2 个是 hex 文件的名称。



3．将需要烧录的 hex 文件复制到工程生成 hex 文件的路径（文件名称不能与原工程 hex 文件名称相同）。



4．返回工程，点击 ，点击 Output，更改可执行文件的名称，填写全称，然后点击 OK。（注意：此时不要编译工程）



5．点击 ，将执行烧录程序操作，烧录成功，输出相关信息。